

OPERACIÓN: APROBAR REDES

EQUIPO OPERATIVO

Planificación de la demostración, equipamiento, presentación e interrogatorio docente.

INTEGRANTE	FUNCIÓN
Santos	Plan — Organizar la estrategia de la demostración y definir cómo se llevará adelante la entrega del TP.
Lamponne	Equipamiento — Tener preparada la computadora, la topología, los archivos de prueba y todas las herramientas necesarias para realizar la demostración.
Medina	Rostro del equipo — Responder las preguntas de los docentes sobre los detalles de implementación del TP y justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo.
Ravenna	Presentación — Realizar la demostración frente al docente y explicar el funcionamiento de la aplicación durante las pruebas.

ESTADO: EN PREPARACIÓN

PLAN DE OPERACIÓN

La presentación del TP1 se dividirá en dos etapas, realizadas el mismo día asignado al grupo.

ETAPA 1 — LA DEMOSTRACIÓN

Un integrante del grupo deberá realizar frente a un docente la demostración del funcionamiento de la aplicación y completar satisfactoriamente todas las pruebas solicitadas.

ETAPA 2 — EL INTERROGATORIO

Una vez finalizada correctamente la demostración, participará el grupo completo.

Los docentes realizarán preguntas relacionadas con los detalles de implementación del TP.

PRUEBAS DE LA OPERACIÓN

01 CONFIGURACIÓN DE LA TOPOLOGÍA

Levantar la topología utilizando las condiciones indicadas:

- Pérdida de paquetes: **10 % en cada sentido de la comunicación.**
- RTT: **40 ms.**
- La topología deberá quedar funcionando con esos parámetros antes de comenzar las siguientes pruebas.

02 VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD

Comprobar mediante **ping** que la topología funciona correctamente y que cumple con los parámetros de red requeridos.

- **Objetivo:** demostrar que existe conectividad entre los hosts y que las condiciones configuradas son las esperadas.

03 TRANSFERENCIA DE 5 MB

Realizar la transferencia de un archivo de **5 MB** utilizando el protocolo con pipelining.

- **Condición crítica:** la transferencia deberá completarse en **menos de 2 minutos.**
- **Control:** verificar que el archivo recibido sea correcto y que la transferencia haya finalizado dentro del tiempo establecido.

04 VERIFICACIÓN DE RETRANSMISIONES

Demostrar la cantidad de retransmisiones producidas durante la transferencia.

- Se podrá utilizar: **Wireshark**, o las **estadísticas del host cliente**.
- La cantidad de retransmisiones observada deberá ser consistente con la estimación realizada a partir de la tasa de pérdida de paquetes configurada.

05 PRUEBA DE CONCURRENCIA

Demostrar que la aplicación puede funcionar correctamente con múltiples clientes en simultáneo.

- Se deberán ejecutar paralelamente: **2 uploads** y **2 downloads**.
- Los cuatro procesos deberán ejecutarse desde diferentes hosts clientes.
- **Objetivo:** demostrar que la aplicación soporta múltiples transferencias concurrentes sin afectar su funcionamiento.

06 CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE RED

Reiniciar la topología utilizando un nuevo valor de **delay** indicado por el docente.

- El nuevo escenario deberá quedar correctamente configurado antes de realizar la siguiente prueba.

07 NUEVA TRANSFERENCIA

Realizar una nueva transferencia utilizando un archivo de **1 MB**.

- Posteriormente, comprobar que la cantidad de retransmisiones observada sea consistente con la estimación correspondiente a las nuevas condiciones de red.

REGLAS DE LA OPERACIÓN

INTEGRIDAD DE LOS ARCHIVOS

En todas las transferencias deberá verificarse la integridad de los datos.

Archivo original	vs.	Archivo transferido
Hash del archivo original	=	Hash del archivo transferido
Resultado esperado:		Los valores deberán coincidir.

CONTADORES DE RED

Para comprobar el tráfico generado por una transferencia se podrán utilizar los contadores de las interfaces de red:

- **netstat**
- **ip -s link**

Se pueden comparar los valores de **bytes Tx/Rx** o **paquetes Tx/Rx** antes y después de una transferencia.

Esta información puede utilizarse como indicio del tráfico adicional generado por las retransmisiones.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL OPERATIVO

VERSIÓN A EVALUAR

La versión que se probará y evaluará será exactamente la versión del TP entregada en el Campus. El docente descargará esa versión en el momento de la prueba.

Conclusión: no se podrá depender de una versión modificada o distinta a la entregada.

PREPARACIÓN DEL EQUIPO

La demostración deberá realizarse de manera fluida y organizada.

Antes de comenzar, el equipo deberá tener preparados:

- Los comandos necesarios.
- Los archivos que se utilizarán en las transferencias.
- La configuración de la topología.
- Las herramientas para verificar retransmisiones.
- Los comandos para comprobar hashes.
- Los procedimientos para ejecutar las transferencias concurrentes.

Se recomienda aprovechar el historial de la línea de comandos para evitar perder tiempo escribiendo nuevamente comandos durante la demostración.

OBJETIVO FINAL

APROBAR
LA OPERACIÓN

Completar correctamente la demostración, superar todas las pruebas de transferencia y concurrencia, demostrar la consistencia de las retransmisiones, verificar la integridad de los archivos y estar preparados para responder las preguntas sobre la implementación.

ESTADO DEL OPERATIVO

OPERACIÓN	APROBAR REDES
Estado	EN PREPARACIÓN
Equipo	Santos — Plan Lamponne — Equipamiento Medina — Rostro del equipo Ravenna — Presentación

OPERACIÓN: APROBAR REDES

Documento interno de preparación para la demostración del TP1.